PERSONAL PROJECT · 2026.11

CALENDAR BOT

일정을 기록하고,
다음 주를 미리 받아보는
개인 일정관리 웹 서비스



개인 프로젝트 | 발표자 이윤호

INDEX

CALENDAR BOT 목차

PART 1 · PLAN
기획

01 프로젝트 소개
02 주제 선정 배경
03 유사 서비스 · 차별화
04 핵심 기능 · 시나리오

PART 2 · DESIGN
설계 · 개발

05 개발 환경
06 활용 방안 · 기대 효과
07 수행 절차 및 방법
08 프로젝트 설계

PART 3 · DELIVER
구현 · 마무리

09 핵심 구현
10 구현 화면 · 시연
11 프로젝트 평가
12 Q&A

CALENDAR BOT · 프로젝트 소개

일정을 등록해 두면 매주 일요일 21:00에 다음 주 일정을 텔레그램으로 보내 주는 개인 일정관리 웹 서비스 | 1인 개발

01



일정 관리

월간 달력
일정 등록·수정·삭제
시간 · 이미지 첨부
검색 · 월별 통계

02



주간 브리핑

연동 코드로 연결
일요일 21:00
다음 주 일정을
날짜순으로 발송

03



회원 · 관리자

가입 후 관리자 승인
승인해야 일정 사용
사용자 목록 · 검색
승인 · 취소

04



보안 · 모바일

본인 일정만 접근
5회 실패 시 10분 잠금
768px 이하
모바일 화면 대응

개인 프로젝트 · 담당 범위와 규모

기획 · 문서 · 구현 · 테스트까지 1인이 맡았다

47
요구사항

35
기능 명세

6
DB 테이블

318
테스트

기획 · 문서

명세서 13개 시트
요구 · 기능 · API · 화면
테이블 · WBS · 트러블슈팅

구현

Spring Boot 서버 +
Thymeleaf · JavaScript 화면
Java 약 4,400줄

검증

JUnit 5 · MockMvc 318개
실제 MySQL로 가입 → 승인 →
일정 → 검색 → 브리핑 확인

주제 선정 배경 · 기획 의도

문제 → 해결 → 목표로 이어지는 기획

PROBLEM

문제

일정 하나를 넣으려면 날짜 · 제목 · 내용을 칸마다 입력해야 해서 번거롭다.

일정을 적어 두고도 다시 열어 보지 않으면 놓친다.

SOLUTION

해결

일정이 메신저로 먼저 도착하도록 텔레그램 주간 브리핑을 만든다.

휴대폰에서도 쓰는 반응형 화면으로 어디서나 확인한다.

GOAL

목표

회원 · 권한 · 일정 CRUD · 업로드 · 스케줄러 · 외부 API · 보안을 한 서비스로 구현해 포트폴리오로 보여 준다.

유사 서비스 분석 · 차별화 포인트

비교 대상: Google 캘린더 · 네이버 캘린더 · 카카오톡 캘린더

01



텔레그램 주간 브리핑

앱을 열지 않아도 다음 주 일정이 먼저 도착한다.

연동 코드로 계정과 텔레그램을 연결한다.

02



소유자 단위 접근 검증

권한 등급과 로그인 사용자 기준으로 본인 일정만 접근한다.

남의 일정 번호로 요청하면 404.

03



JPA · MyBatis 역할 분리

쓰기와 단순 조회는 JPA,
검색 · 통계 같은 동적 조회는 MyBatis로 나눠 각자 강점을 쓴다.

핵심 사용 시나리오

가입부터 일요일 저녁 브리핑 수신까지

1



회원가입

PRE_USER로 저장
로그인은 가능

2



관리자 승인

PRE_USER → USER
일정 기능 사용 가능

3



일정 등록

달력에서 날짜 선택
시간 · 이미지(선택)

4



텔레그램 연동

연동 코드 발급(10분)
봇에 /start 코드

5



브리핑 수신

일요일 21:00
다음 주 일정 목록

승인 후 일정 기능은 USER만 사용하고, 브리핑은 수신을 켜고 텔레그램이 연동된 사용자에게만 발송한다.

개발 환경

버전과 사용 목적 기준

서버

Java 17 · Spring Boot 4.1.1
Gradle · 스케줄러(@Scheduled)

보안

Spring Security 6 (폼 로그인)
BCrypt · 역할 기반 접근

데이터

MySQL 8.x
Spring Data JPA · MyBatis

화면

Thymeleaf · HTML/CSS
순수 JavaScript(fetch)

연동

Telegram Bot API
Gmail SMTP(비밀번호 찾기)

도구 · 협업

IntelliJ IDEA · Git/GitHub
Notion · JUnit 5 · WSL2 MySQL 8.4

브랜치: main에서 직접 개발하지 않고 dev + feature/* 로 나눠 진행, 변경 1개당 커밋 1개

활용 방안 · 기대 효과



사용 대상

일정을 달력에 적어 두지만
다시 열어 보지 않아 놓치는
개인 사용자



기대 효과

앱을 열지 않아도 한 주 일정이
메신저로 먼저 도착해 확인 가능

포트폴리오로는 인증 · 권한 ·
스케줄러 · 외부 API 연동 · 데이터
접근 설계를 한 서비스로 증명



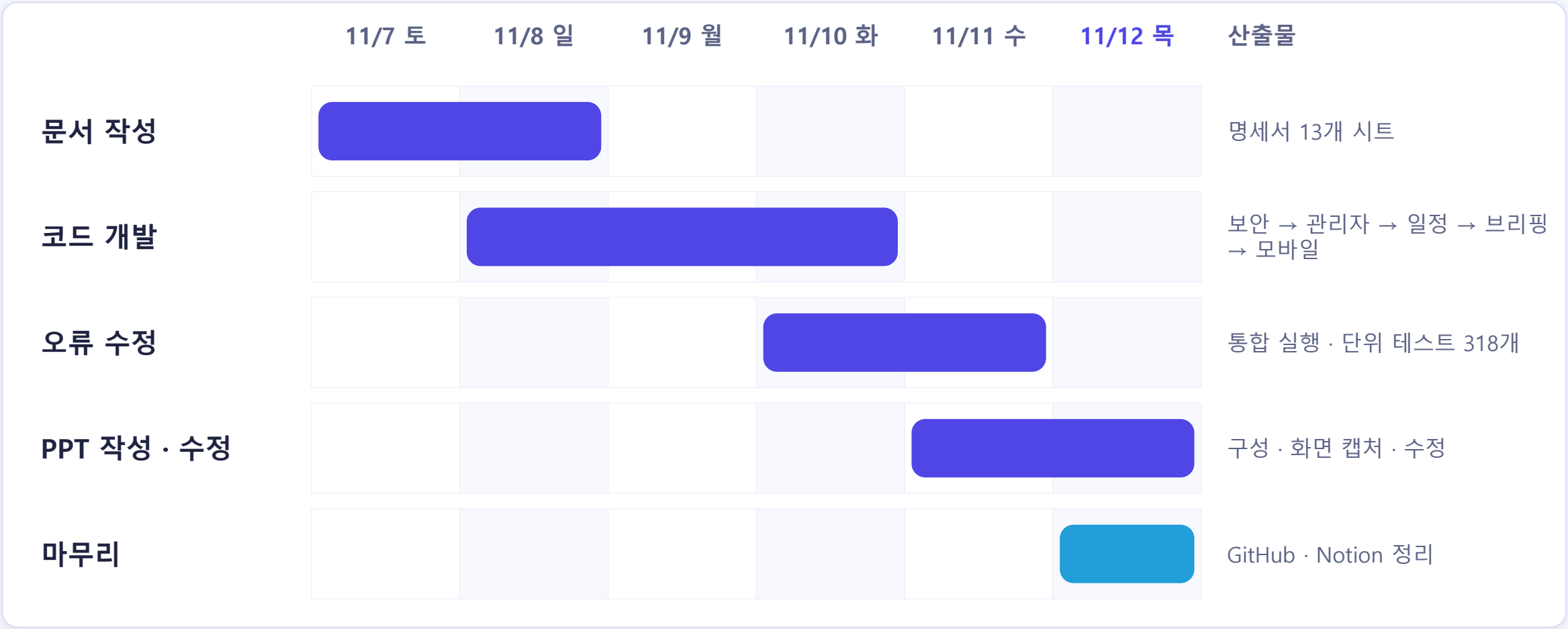
측정 한계

놓침 감소율 같은 정량 효과는
아직 측정하지 않았다.

실제 사용 후 수치로 검증하는 것이
다음 과제다.

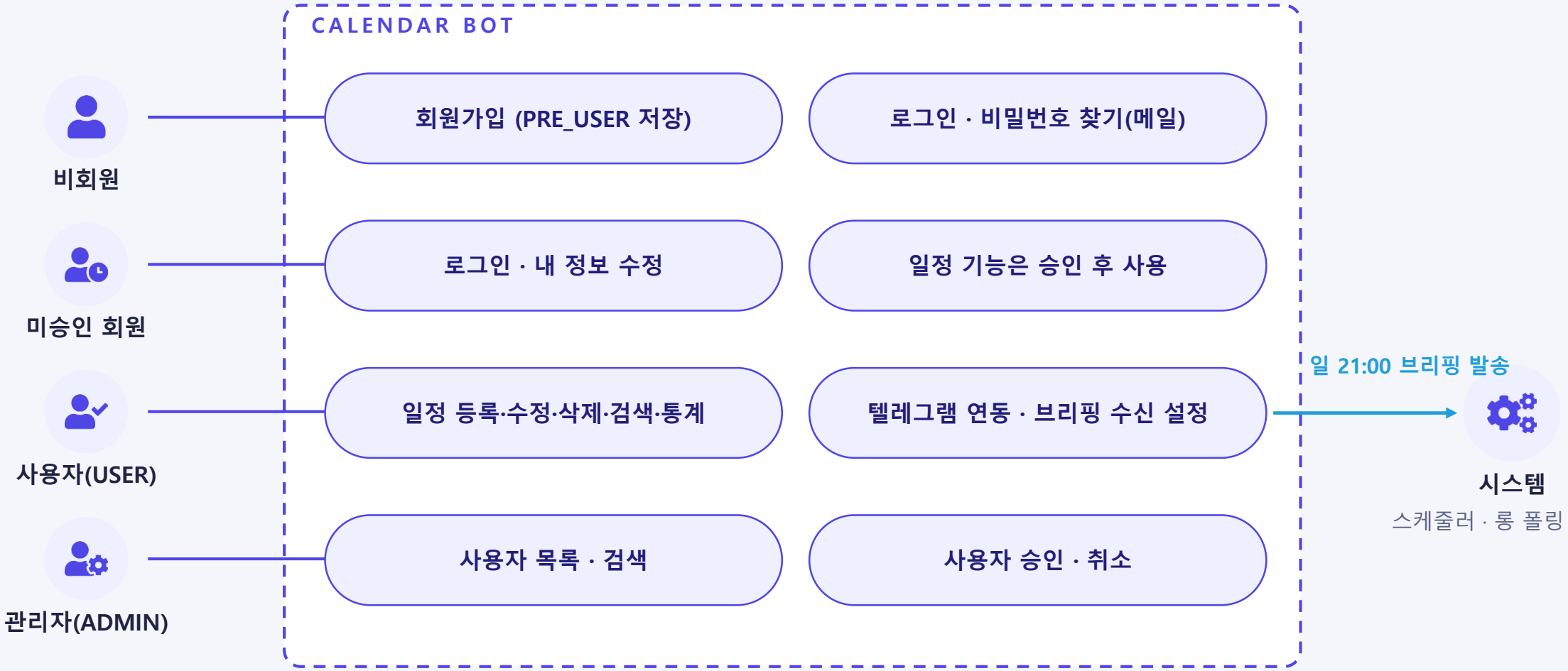
수행 절차 및 방법 · WBS

2026.11.07 ~ 11.12 (6일) | 문서 → 개발 → 오류 수정 → PPT → 마무리



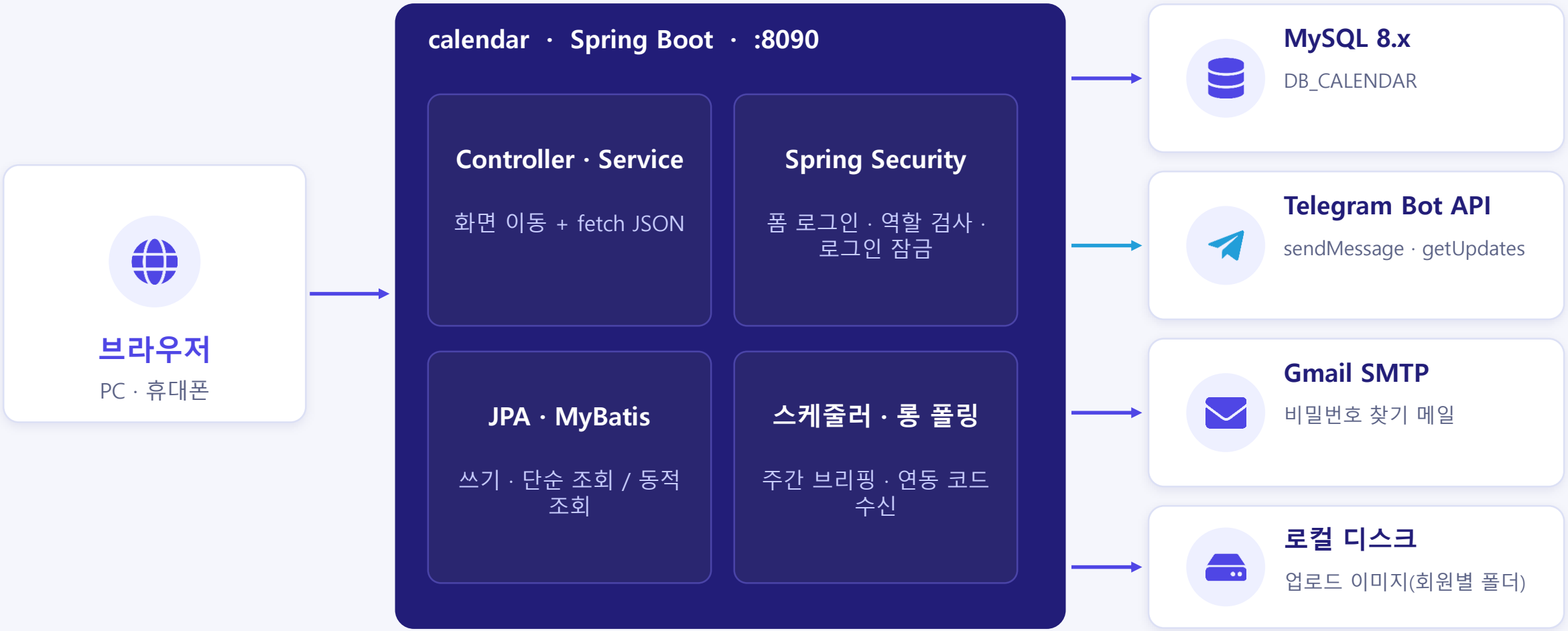
유스케이스 다이어그램

액터 5종과 주요 기능의 관계



시스템 구성도

브라우저 → Spring Boot(8090) → MySQL, 외부 연동은 텔레그램 · Gmail



권한 등급과 접근 범위

요청 경로마다 필요한 역할을 확인하고, 권한이 없으면 접근 거부 화면으로 보낸다



비회원

로그인 전

홈(/)
로그인 · 회원가입
비밀번호 찾기



미승인 회원

PRE_USER

로그인 가능
일정(/planner/**) 사용 불가
관리자 승인 필요



사용자

USER

일정 등록 · 수정 · 삭제
검색 · 월별 통계
내 정보 · 텔레그램 연동



관리자

ADMIN

/admin/** 사용자 목록 · 승인
일정 기능은 사용하지 않음
첫 계정은 환경변수로 1회 등록

권한 변경은 재로그인 후 반영된다(결정 D-10) · 관리자 계정은 회원가입으로 만들 수 없다

DB 테이블 구조 · DB_CALENDAR

MySQL 8 · InnoDB · utf8mb4 | 6개 테이블

USER_MEMBER 회원

NO(PK) · ID(UK) · PW(BCrypt)
MAIL · PHONE · AUTHORITY_NO(FK)
TELEGRAM_CHAT_ID · BRIEF_YN

USER_AUTHORITY 권한

NO(PK) · ROLE_NAME(UK)
PRE_USER · USER · ADMIN

PLAN 일정

NO(PK) · OWNER_ID
YEAR · MONTH · DATE · START_TIME
TITLE · BODY · IMG_NAME

TELEGRAM_LINK 연동 코드

CODE(PK) · MEMBER_NO(UK)
EXPIRES_AT(10분) · CREATED_AT

BRIEF_LOG 발송 기록

NO(PK) · MEMBER_NO · WEEK_START
RESULT(SUCCESS · FAIL · SKIP)
UK(MEMBER_NO, WEEK_START)

LOGIN_LOCK 로그인 잠금

LOGIN_ID + CLIENT_IP(복합 키)
FAIL_COUNT · LOCKED_UNTIL
UPDATED_AT

PLAN은 OWNER_ID(로그인 아이디)로 소유자를 가리킨다 · 브리핑은 (회원, 주) 조합이 유일해 같은 주에 두 번 보내지 않는다

핵심 구현 ① 주간 브리핑

스케줄러가 일요일 21:00에 다음 주 일정을 목록으로 만들어 보낸다

01 스케줄러 실행

매주 일요일 21:00 (KST)
cron은 설정으로 변경 가능

02 대상 선정

수신을 켠 USER 중 텔레그램이
연동되고 그 주에 처리하지 않은 사람

03 메시지 생성

다음 주(월~일) 일정을 조회해
날짜 · 시작 시간순 목록으로 작성

04 발송 · 기록

sendMessage로 전송하고
BRIEF_LOG에 SUCCESS · FAIL · SKIP

BriefScheduler.java (발췌)

```java
@Scheduled(cron = "${brief.cron:0 0 21 * * SUN}", zone = "Asia/Seoul")
public void sendWeeklyBrief() {
    if (!enabled) return;
    try {
        briefService.runWeekly(LocalDate.now(clock));
    } catch (RuntimeException e) {
        // 한 번 실패해도 다음 주 실행은 계속되어야 한다
        log.error("주간 브리핑 실행 중 오류: {}",
                e.getClass().getSimpleName());
    }
}
```

BriefMessageBuilder.java (발췌)

```java
// 날짜 → 시작 시간(없으면 그날 맨 뒤). 같으면 조회 순서를 유지한다
entries.sort(Comparator.<Entry, LocalDate>comparing(e -> e.date)
    .thenComparing(e -> e.time,
Comparator.nullsLast(Comparator.naturalOrder())));
```

핵심 구현 ② 연동 코드와 롱 폴링

사용자가 chat ID를 직접 찾지 않아도 연동 코드 한 번으로 계정과 텔레그램을 연결한다

1 코드 발급

내 정보에서 [텔레그램 연동]
1회용 코드(10분 만료) 저장

→

2 봇 시작

t.me/봇이름?start=코드
링크로 들어와 시작 버튼

→

3 롱 폴링

서버가 getUpdates로
'/start 코드' 메시지 수신

→

4 연결 완료

코드 검증 후 chat ID 저장
봇이 연동 완료 답장

TelegramPoller.java (발췌)

```
// 이전 폴링이 끝난 1초 뒤에 다시 부른다(한 번에 최대 25초)
@Scheduled(fixedDelay = 1000)
public void poll() { ... }

// '/start' 또는 '/start@봇이름', 뒤에 코드가 올 수 있다
private static final Pattern START =
    Pattern.compile("^/start(?:@\\w+)?(?:\\s+(.*))?$", Pattern.DOTALL);
```

왜 웹훅이 아니라 롱 폴링인가

웹훅은 공개 HTTPS 주소가 필요해 로컬 개발 · 시연에 맞지 않는다.

한계: 서버가 꺼져 있는 동안 받은 /start는 건너뛰고, 코드는 10분 뒤 만료되므로 다시 발급해야 한다.

핵심 구현 ③ 보안

남의 데이터와 로그인 시도를 막는 장치

소유자 검증

일정 조회 · 수정 · 삭제는 일정 번호 + 로그인 아이디로만 처리한다. 남의 번호는 404.

로그인 시도 제한

같은 아이디 · IP에서 5회 연속 실패하면 10분 잠금. 없는 아이디도 똑같이 센다.

비밀 값 분리

DB · 메일 · 봇 토큰은 환경변수로 받고 저장소에는 값을 두지 않는다.

업로드 · 출력 방어

이미지가 아닌 파일은 거부하고 UUID 이름으로 저장한다. 제목은 HTML로 넣지 않는다.

LoginLockService.java (발췌)

```
// 잠금이 풀린 행은 지워 횟수를
// 처음부터 다시 센다
repository.deleteExpiredLock(id, ip, now);

if (repository.increaseFailCount(id, ip, now) == 0) {
  try {
    repository.saveAndFlush(
      LoginLockEntity.builder()
        .loginId(id).clientIp(ip)
        .failCount(1).updatedAt(now).build());
  } catch (DataIntegrityViolationException e) {
    // 동시에 다른 요청이 먼저 행을 만들었다.
    // 그 행의 횟수를 올린다
    repository.increaseFailCount(id, ip, now);
  }
}
```

핵심 구현 ④ JPA · MyBatis 역할 분리

쓰기는 JPA, 조건이 바뀌는 조회는 MyBatis의 동적 SQL

Spring Data JPA

쓰기 · 단순 조회

회원 가입 · 수정
일정 등록 · 수정 · 삭제
월별 일정 목록

MyBatis

동적 조건 · 집계 조회

일정 검색 · 월별 통계
관리자 사용자 목록 · 검색
브리핑 대상 · 주간 일정

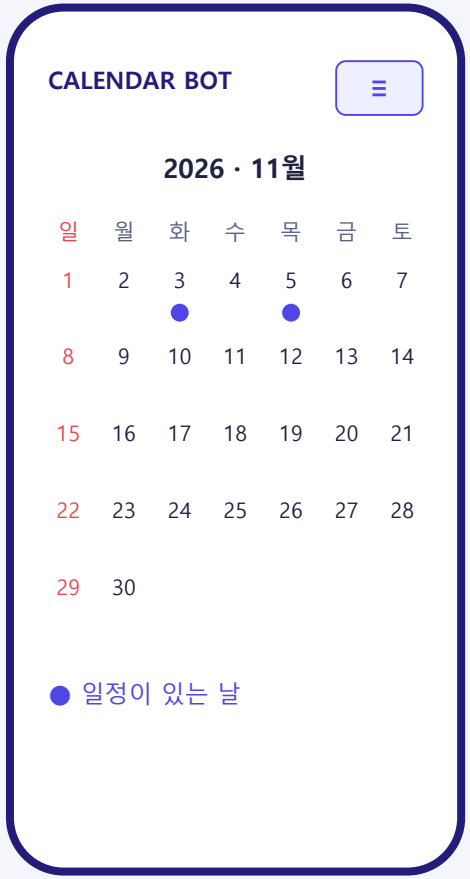
planner-mapper.xml · searchPlans (발췌)

```
<select id="searchPlans" resultType="...PlannerDto">
  SELECT p.NO AS `no`, p.TITLE AS title, ...
  FROM PLAN p
  <where>
    p.OWNER_ID = #{ownerId}
    <if test="keyword != null and keyword != ''">
      AND (p.TITLE LIKE CONCAT('%', #{keyword}, '%') ESCAPE '!'
           OR p.BODY LIKE CONCAT('%', #{keyword}, '%') ESCAPE '!')
    </if>
  </where>
  ...
</select>
```

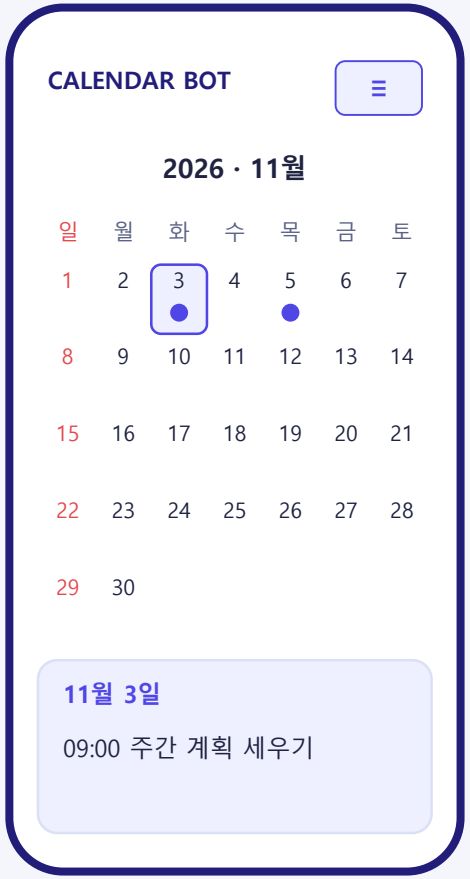
검색에도 소유자 조건(OWNER_ID)을 항상 넣고, LIKE 와일드카드는 '!'로 이스케이프한다

핵심 구현 ⑤ 모바일 화면 대응

768px 이하에서 달력 칸 · 메뉴 · 모달을 휴대폰에 맞게 바꾼다



① 칸에는 ● 개수만



② 날짜를 누르면 목록

접는 상단 메뉴

768px 이하에서 메뉴를 버튼으로 접는다.

달력 칸 단순화

제목 대신 일정 개수만 보이고, 날짜를 누르면 아래 패널에 목록이 나온다.

전체 화면 모달

일정 등록 · 수정 모달이 화면을 꽉 채워 입력하기 쉽다.

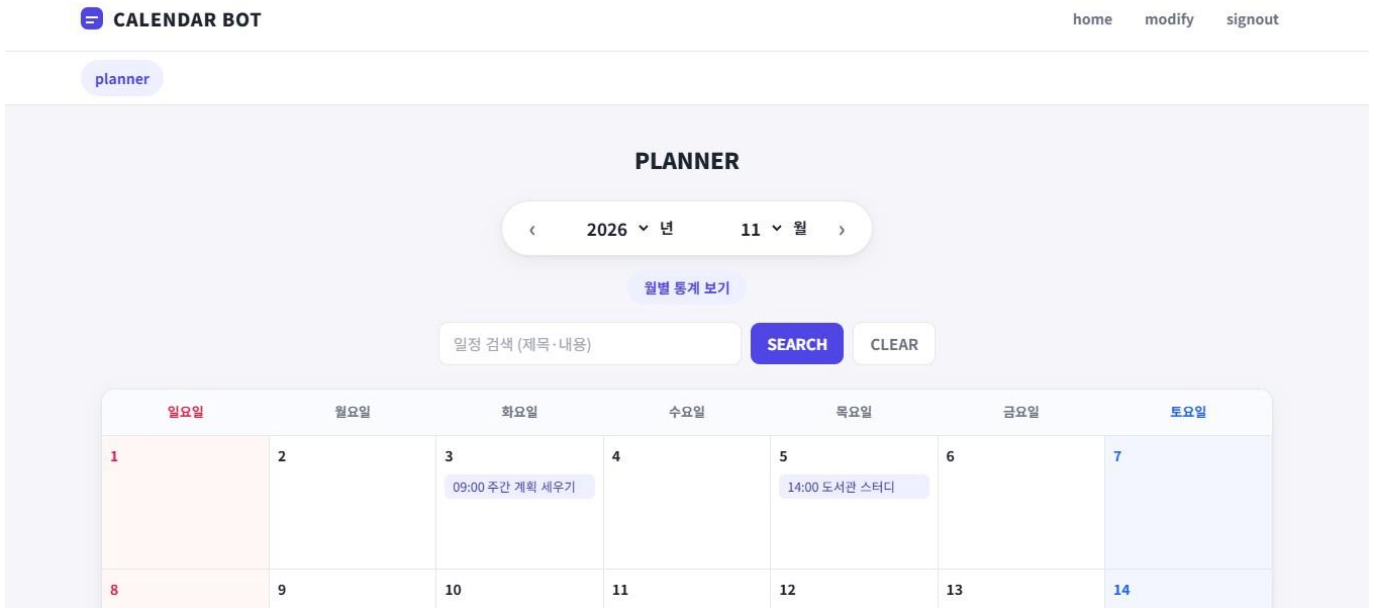
태블릿 폭 보정

769~1400px에서 달력이 가로로 넘치던 문제를 고쳤다(T-0029).

10 · SCREENS

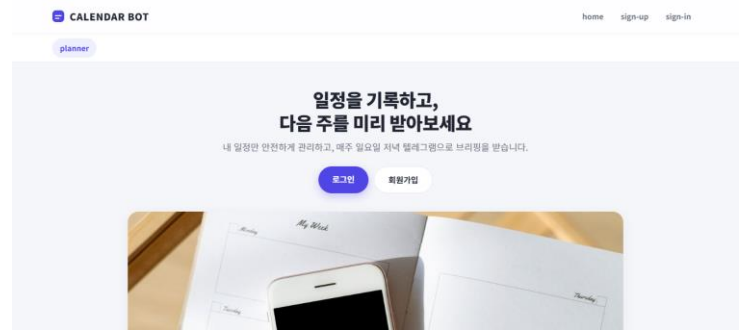
구현 화면

실제 실행 화면 캡처

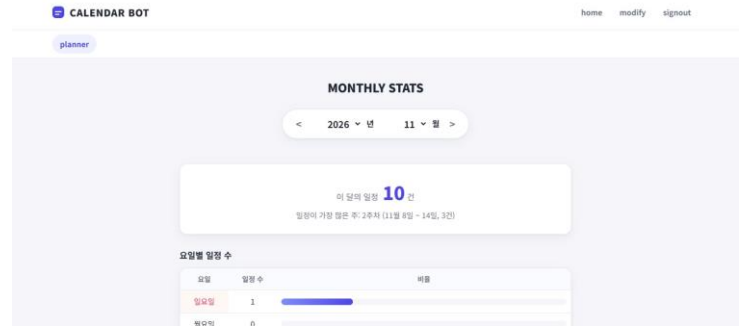


월간 달력 · 검색

시간이 붙은 일정, 제목·내용 검색, 월 이동



홈 · 로그인 · 회원가입 진입



월별 통계 · 요일별 일정 수 표 + CSS 막대

시연 시나리오

가입 → 승인 → 일정 → 연동 → 브리핑 수신

01	**관리자 로그인**	사용자 목록에서 가입자 승인
02	**일정 등록**	시간 · 이미지 넣고 검색 · 월별 통계 확인
03	**텔레그램 연동**	내 정보에서 코드 발급 → 봇에서 /start
04	**지금 보내기**	다음 주 브리핑을 바로 받아 보기
05	**휴대폰 화면**	같은 흐름을 모바일 화면으로 확인

Calendar Bot

텔레그램 봇 · 화면 예시

주간 일정 브리핑 (11/9 ~ 11/15)

11/10(화) 09:00 주간 계획 세우기
11/12(목) 14:00 도서관 스터디

총 2건

일요일 21:00

※ 예시 문구(실제 수신 화면 아님)

트러블슈팅 · 문제 해결 3건

원인을 찾아 고치고, 테스트로 다시 확인했다

01 T-0027

봇 토큰의 ':'이 %3A로 전송

원인

토큰을 URI 변수로 넣어 콜론이 인코딩되어 가짜 서버에 다른 경로로 도착했다.

해결

토큰은 영문·숫자·콜론·밑줄·하이픈만 허용하고 주소 문자열에 그대로 넣었다. 가짜 서버 테스트로 경로를 검사한다.

02 T-0023

남의 일정 덮어쓰기

원인

등록 요청이 폼 객체를 그대로 저장해 남의 일정 번호(no)를 보내면 덮어쓸 수 있었다.

해결

번호 · 소유자 · 이미지 이름은 서버가 정하고 소유자 조건으로만 처리한다. 테스트로 막힌 것을 확인했다.

03 T-0021

리눅스 MySQL에서 테이블 못 찾음

원인

Hibernate는 소문자 테이블을 만들고 MyBatis SQL은 대문자를 써서 대소문자를 구분하는 MySQL에서 실패했다.

해결

물리 이름 전략을 PhysicalNamingStrategyStandardImpl로 지정해 엔티티에 적은 이름 그대로 만든다.

프로젝트 평가

만든 것 · 남은 한계 · 다음 단계

구현한 것

- 일정 CRUD · 검색 · 통계
- 텔레그램 연동과 주간 브리핑
- 로그인 잠금 · 소유자 검증
- 모바일 반응형 화면
- 테스트 318개

한계와 과제

- CSRF 보호는 아직 꺼져 있다
- 서버가 꺼지면 연동 누락
- 휴대폰 실기기 확인 진행 중
- 과거 커밋의 비밀번호 폐기 필요
- 정량 효과는 측정하지 못했다

다음 단계

- CSRF 보호 켜기
- 계정 정지 기능
- 자연어 일정 등록
- 배포 환경 구성
- (향후) PWA · 앱